郭浩然

ghr@mail.ustc.edu.cn | leoguohr.github.io

教育背景

中国科学技术大学（USTC）

信息科学技术学院 · 本科在读 | 2024.09 - 至今 | 预计2028年6月毕业

GPA: 3.52/4.3

核心课程：数学分析、线性代数、模拟电子技术、数字电子技术、现代控制理论。

科研与项目经历

NEXUS：三维拓扑VAE与点云条件顶点扩散 2026.07.15 - 08.15

- 基于PyTorch实现并迭代拓扑VAE与点云条件八叉树顶点扩散模块，搭建数据处理、训练恢复、实际拓扑重建评价与可视化流程。
- 围绕Fourier坐标特征、Graph/LayerNorm顺序及Face负例采样开展对照实验，分析结构重建与优化行为。
- 最终VAE在固定100条训练网格上的实际Face micro-F1达到99.63%，五组固定后验噪声评价获得相近分数；Face由预测Edge图枚举后分类。

Persona-to-Scene：多智能体场景生成与编辑 2026.07.15 - 08.15

- 开发多智能体管线，将人物描述转化为场景内容、空间布局和结构化生成指令，支持室内图像生成及事件驱动编辑。
- 结合证据追踪、结构校验和成对图像评价，完成端到端案例验证，并整理生成与编辑前后的效果对比。

SceneFun3D Track 1：三维场景功能区域分割

- 以Night ’ s Watch队参与功能区域分割任务，完成环境配置和数据集准备，复现基线三维感知模型并梳理训练、推理与评价流程。
- 围绕真实室内场景的功能区域理解与可供性定位开展方案调研；测试集提交已收录于SceneFun3D官方公开榜单。

RoboGame：视觉识别与机械臂抓取 2026.06 - 10

- 基于RealSense D435i实现方块顶面识别与三维定位，结合深度对齐、IMU倾角补偿和多帧平均；完成相机到机械臂坐标变换、五舵机逆运动学及吸盘抓取流程，完成实机联调。

基于深度学习的人脸表情识别

- 基于MobileNetV2实现FER2013表情分类，对比ResNet、EfficientNet与MAE-DFER的分类准确率和计算开销，组织训练与评价流程。

技术能力

编程与开发：Python、C/C++、Linux/Ubuntu、Git。

深度学习：PyTorch模型实现、训练调试、推理评价、三维网格处理与对照实验。

机器人与工具：MuJoCo、STM32、MATLAB。

荣誉与活动

中国科学技术大学优秀学生奖学金；中国科学技术大学拳击队成员。